40

Учебный том / 8 класс

УЧЕБНЫЙ МАРШРУТ

Углы и площади

Сравнивать площади по общим высотам и распознавать полезную параллель.

Что нужно знать

Сумма углов треугольника и формула площади через основание и высоту.

Как читать этот том

Разберите теорию, решите упражнения без подсказок и проверьте объяснения. Затем перейдите к архивной практике. Номер 3 связывает условие с исходным комплектом и найденным разбором.

01
Найти общую высоту

02
Сравнить основания

03
Проверить сумму

Теория · Учебная практика · Подсказки и решения · Архивная практика

01 / ТЕОРИЯ

Теория

При параллельных прямых накрест лежащие углы равны. Если в задаче не видно равных углов, иногда достаточно провести через вершину параллельную сторону. При этом новые углы нужно связать именно с заданными лучами.

Два треугольника с основаниями на одной прямой и общей вершиной имеют одну и ту же высоту h. Их площади равны h·a/2 и h·b/2, поэтому относятся как a:b. Знать длину высоты для этого сравнения не нужно.

Площадь большой фигуры можно разложить на площади частей, если внутренности частей не пересекаются и части покрывают фигуру. На чертеже помечайте общие основания и высоты разными цветами: они отвечают за разные равенства.

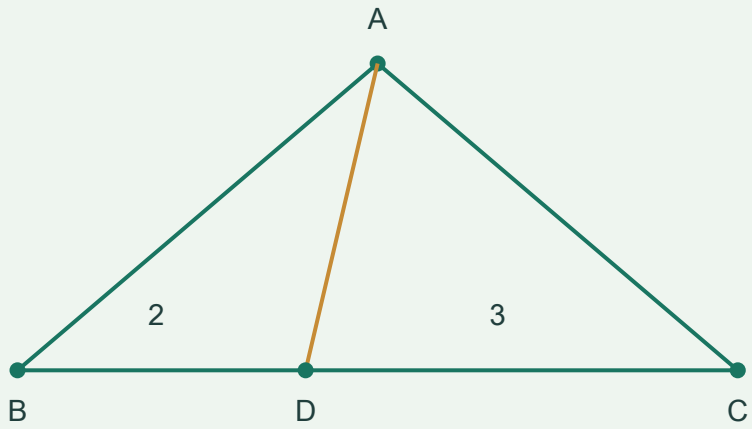


Схема иллюстрирует идею на частном примере. Числа на рисунке могут отличаться от чисел в задачах.

Где легко ошибиться

Одинаковая сторона не гарантирует равных площадей: ещё нужно равенство высот к ней.

02 / ОТ ПРИМЕРА К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

Учебная практика

Разобранный пример

На стороне BC треугольника ABC выбрали D так, что BD:DC = 2:3. Площадь ABC равна 45. Найдите площади ABD и ADC.

Основания BD и DC лежат на прямой BC, высота из A одна и та же. Пять равных долей составляют 45, одна доля равна 9. Ответ: 18 и 27. Вместе они дают 45, как требуется.

Решите самостоятельно

40.1 / Разминка

Площадь ABC равна 36, M — середина BC. Найдите площадь ABM.

40.2 / На тот же метод

У треугольников ABC и DBC общая сторона BC, точки A и D лежат на прямой, параллельной BC. Сравните площади.

40.3 / Перенос идеи

В треугольнике ABC $\angle B = 48°$, $\angle C = 62°$. Луч из A, параллельный BC, направлен в ту же сторону, что BC. Какой угол он образует с AC?

40.4 / Контроль

D — середина BC, E — середина AD. Какая доля площади ABC приходится на BDE?

03 / САМОПРОВЕРКА

Подсказки и решения

Попробуйте только подсказку. Закройте нижнюю часть страницы и продолжите решение сами.

40.1 Сравните BM и MC.

40.2 Каково расстояние между двумя параллельными прямыми?

40.3 Сравните направления AC и CB с CA и BC.

40.4 Сначала выделите ABD, затем используйте основание BD.

Решения

40.1 / Разбор

BM = MC, а высота из A общая. Две части равны, значит, ABM имеет площадь 18.

40.2 / Разбор

Высоты к BC равны расстоянию между параллельными прямыми. Основание тоже общее, значит, площади равны.

40.3 / Разбор

Оба луча угла C заменены противоположными: CA на AC, CB на направление BC. Угол остаётся 62°.

40.4 / Разбор

ABD занимает половину ABC. Расстояние E от BC вдвое меньше расстояния A, поскольку D на BC и E — середина AD. Поэтому BDE занимает 1/4.

04 / ОЛИМПИАДНЫЕ УСЛОВИЯ

Архивная практика

Далее идут страницы тематических задачников. Работайте с задачей, указанной в верхней строке: на той же странице могут быть соседние условия. Ссылки внизу страницы ведут в задачник, комплект ответов или разборов и, если он доступен, в полный оригинал.

По каким признакам выбраны задачи

В подборке есть задания близких уровней. Класс на архивной странице взят из источника; если его нет, так и указано. Тематический подбор по тексту предварительный: может понадобиться другой метод.

01 З-05870 · Ломоносов · 2021 · № 6

02 З-00009 · ВсОШ · 2026 · № 3.1

03 З-01853 · Высшая проба · 2025 · № 8.3

04 З-07189 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 4

05 З-02191 · Турнир городов · 2023 · № 2

06 З-01879 · Высшая проба · 2024 · № 8.5

07 З-06825 · Олимпиада имени Эйлера · 2018 · № 3

08 З-00584 · ВсОШ · 2026 · № 10.3

09 З-07094 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 5

10 З-07014 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · № 5

11 З-05821 · Ломоносов · 2022 · № 8

12 З-00745 · ВсОШ · 2025 · № 7

З-05870 · Ломоносов · 2021 · 9 · № 6

З-05870 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача 6. В остроугольном треугольнике ABC со стороной $AC = 1$ провели высоту BH, в треугольнике BHC — биссектрису CL, в треугольнике BLC — медиану BM. Прямая AL пересекает сторону BC в точке K, причём $\angle BHK = \angle MHC = 15°$. Найдите площадь четырёхугольника $KLHM$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05870

З-05876 Ломоносов 2021 9 № 5

Задача 5. На боковых сторонах AB и BC равнобедренного треугольника ABC отмечены такие точки M и N, что $AM = MN = NC$. На стороне AC выбраны такие точки P и Q, что $MQ \| BC$, $NP \| AB$. Известно, что $PQ = BM$. Найдите угол MQB.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05876

З-05888 Ломоносов 2021 9 № 6

Задача № 6 = 15 баллов	Плюсы-минусы	Балл
Ответ неверный только из-за арифметической ошибки	$\pm$	10
Недостаток обоснования равнобедренности треугольника ABC, возможно, сделана арифметическая ошибка	$\mp$	5
Замечание.		

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05888

З-06026 Ломоносов 2013 9 № 7

7. Точка P лежит внутри треугольника ABC. Её соединили со всеми вершинами треугольника, а также опустили перпендикуляры из неё на стороны, образовав 6 треугольников. Оказалось, что 4 из них равны. Всегда ли это означает, что треугольник равнобедренный?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06026

З-06028 Ломоносов 2013 9 № 9

9. На стороне AC остроугольного треугольника ABC взята точка M. Из точки M на стороны AB и BC опущены перпендикуляры MN и MP. Где должна находиться точка M, чтобы длина отрезка NP была минимальной?

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-06028

З-00447 Московская математическая олимпиада 2026 9 № 2

Задача 2. Дан остроугольный треугольник ABC. На его описанной окружности отмечена точка D, диаметрально противоположная вершине A. Точки X и Y на стороне BC таковы, что $BX = XD$ и $CY = YD$ (точка X лежит на отрезке BY). Докажите, что DA — биссектриса угла XDY.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00447

З-00009 · ВсОШ · 2026 · 8 · № 3.1

З-02892 Турнир городов 2012 8–9 № 6

6.

а) Внутри окружности находится некоторая точка A. Через A провели две перпендикулярные прямые, которые пересекли окружность в четырех точках. Докажите, что центр масс этих точек не зависит от выбора таких двух прямых. 4

б) Внутри окружности находится правильный $2n$-угольник ($n \geq 2$), его центр A не обязательно совпадает с центром окружности. Лучи, выпущенные из A в вершины $2n$-угольника, высекают $2n$ точек на окружности. $2n$-угольник повернули так, что его центр остался на месте. Теперь лучи высекают $2n$ новых точек. Докажите, что их центр масс совпадает с центром масс старых $2n$ точек. 4

И. В. Митрофанов

7. Петя и Вася играют в игру, правила которой таковы. Петя загадывает натуральное число x с суммой цифр 2012. За один ход Вася выбирает любое натуральное число a и узнает у Пети сумму цифр числа $|x - a|$. Какое наименьшее число ходов необходимо сделать Васе, чтобы гарантированно определить x? 10

С. Сафин

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02892

З-00009 ВсОШ 2026 8 № 3.1

Задача 3.1. В треугольнике ABC угол B равен 134°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00009

З-00010 ВсОШ 2026 8 № 3.2

Задача 3.2. В треугольнике ABC угол B равен 146°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 4 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00010

З-00011 ВсОШ 2026 8 № 3.3

Задача 3.3. В треугольнике ABC угол B равен 142°, а высота, опущенная из вершины A, в два раза меньше биссектрисы угла A. Найдите угол C. Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00011

З-00024 ВсОШ 2026 8 № 7.1

Задача 7.1. Дан прямоугольный треугольник ABC с прямым углом A. На плоскости нашлась точка X, для которой $AB = BX$ и $AX = XC$. Чему может быть равен угол BAX, если угол BXC равен 108°?

Ответ выразите в градусах. Укажите все подходящие варианты. Каждый ответ записывайте в отдельное поле, добавляя их при необходимости.

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-00024

3-01853 · Высшая проба · 2025 · 8 · № 8.3

3-07476 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Дан равнобедренный треугольник ABC ($AC = BC$). На сторонах BC, AC, AB отмечены точки A_1, B_1 и C_1 соответственно. Оказалось, что C_1B_1 перпендикулярно AC, B_1A_1 перпендикулярно BC и $B_1A_1 = B_1C_1$. Докажите, что A_1C_1 перпендикулярно AB.

4. В выражении $\frac{1}{2} * \frac{2}{3} * \ldots * \frac{99}{100}$ замените все 98 звёздочек знаками арифметических действий (– , + , ×, :) таким образом, чтобы значение полученного арифметического выражения равнялось нулю.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07476

3-00095 Высшая проба 2026 8 № 8.3

8.3. (*16*) В треугольнике ABC точка D — середина AB, а точка E — середина AC. На стороне AC выбрана точка F такая, что $AF = 2FC$. Известно, что DF — биссектриса угла $\angle CDE$, $\angle B = 60°$. Найдите угол $\angle BAC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00095

3-00098 Высшая проба 2026 8 № 8.6

8.6. (*22*) У Миши есть клетчатая доска 100×100 и 500 полных наборов кораблей для игры в морской бой (каждый набор содержит один корабль в виде прямоугольника 1×4, два 1×3, три 1×2 и четыре 1×1). Он хочет разместить корабли из этих наборов на доске по правилам морского боя (никакие два различных корабля не соприкасаются стороной или углом) таким образом, чтобы суммарное число клеток, покрытых кораблями, было наибольшим. Какое наибольшее количество клеток сможет покрыть Миша?

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2026, 2 этап

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00098

3-01853 Высшая проба 2025 8 № 8.3

Задача 8.3. (*15 баллов*) Дан лист бумаги в форме треугольника площади 1. Верно ли, что из него обязательно можно вырезать два прямоугольника суммарной площади 2/3?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01853

Задачник **Официальный разбор**

3-07189 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 4

3-07174 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. В трапеции $ABCD$ биссектриса угла B пересекает основание AD в точке L. Точка M — середина стороны CD. Прямая, параллельная BM и проходящая через L, пересекает сторону AB в точке K. Оказалось, что угол BLM — прямой. Найдите отношение BK/KA.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07174

3-07189 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. AH — высота равнобедренного треугольника ABC ($AB = BC$). HK — высота треугольника AHB. Оказалось, что $4HK = AB$. Чему могла быть равна градусная мера угла ABC? Принимаются только ответы, данные в виде целых чисел или десятичных дробей.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07189

3-07203 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. На шахматной доске 8x8 нарисованы по клеточкам 17 не налегающих друг на друга двухклеточных прямоугольников. Докажите, что на доске найдутся две имеющие общую сторону клетки, одна из которых лежит в одном из нарисованных прямоугольников, а другая — в другом.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07203

3-07205 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. В треугольнике ABC ($\angle C = 90°$) на катете BC отмечены точки K и L такие, что $\angle CAK = \angle KAL = \angle LAB$. На гипотенузе AB отмечена точка M такая, что $ML = KL$. Докажите, что перпендикуляр из точки C на прямую AK **не** делит отрезок ML пополам.

Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние часполтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **reg@olimpiada.ru** (служба технической поддержки) *Не следует писать на оба адреса сразу!*

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07205

З-02191 · Турнир городов · 2023 · 8–9 · № 2

З-02181 Турнир городов 2023 8–9 № 2

2. [4] Четырёхугольник $ABCD$ выпуклый, его стороны AB и CD параллельны. Известно, что углы DAC и ABD равны, а также углы CAB и DBC равны. Обязательно ли $ABCD$ – квадрат?

Александр Тертерян

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02181

З-02182 Турнир городов 2023 8–9 № 3

3. [5] У восьми фермеров есть клетчатое поле 8×8, огороженное по периметру забором и сплошь заросшее ягодами (в каждой точке поля, кроме точек забора, растёт ягода). Фермеры поделили поле между собой по линиям сетки на 8 участков равной площади (каждый участок – многоугольник), но границы отмечать не стали. Каждый фермер следит только за ягодами внутри (не на границе) своего участка, а пропажу замечает, только если у него пропали хотя бы две ягоды. Всё это известно вороне, но где проходят границы между участками, она не знает. Может ли ворона утащить с поля 9 ягод так, чтобы пропажу гарантированно ни один фермер не заметил?

Татьяна Казицына

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02182

З-02191 Турнир городов 2023 8–9 № 2

2. [6] В квадратном листе бумаги площади 1 проделали дыру в форме треугольника (вершины дыры не выходят на границу листа). Докажите, что из оставшейся бумаги можно вырезать треугольник площади $^1/_6$.

Александр Юран

Оригинал, стр. 8 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02191

З-02193 Турнир городов 2023 8–9 № 4

4. [7] Дан треугольник ABC с углом A, равным 60°. Его вписанная окружность касается стороны AB в точке D, а вневписанная окружность, касающаяся стороны AC, касается продолжения стороны AB в точке E. Докажите, что перпендикуляр к стороне AC, проходящий через точку D, вторично пересекает вписанную окружность в точке, равноудаленной от точек E и C. (Вневписанной называется окружность, касающаяся одной из сторон треугольника и продолжений двух других его сторон.)

Азамат Марданов

Оригинал, стр. 9 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02193

З-02197 Турнир городов 2023 8–9 № 6

6. [10] Пекарь испёк прямоугольный лаваш и разрезал его на n^2 прямоугольников, сделав $n - 1$ горизонтальных разрезов и $n - 1$ вертикальных. Оказалось, что округлённые до целого числа площади получившихся прямоугольников равны всем натуральным числам от 1 до n^2 в некотором порядке. Для какого наибольшего n это могло произойти? (Полуцелые числа округляются вверх.)

Георгий Караваев

Оригинал, стр. 10 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02197

3-01879 · Высшая проба · 2024 · 8 · № 8.5

3-01877 Высшая проба 2024 8 № 8.3

Задача 8.3. *(15 баллов)* Параллелепипед $6 \times 5 \times 5$, покрасили снаружи в синий цвет, а потом распилили на единичные кубики. Из какого наибольшего числа кубиков можно сложить синий снаружи параллелепипед без внутренних полостей, используя только кубики с хотя бы одной синей гранью?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01877

3-01879 Высшая проба 2024 8 № 8.5

Задача 8.5. *(20 баллов)* В треугольнике ABC проведена высота BH. Точка N симметрична H относительно середины стороны AC. Предположим, что $BN = AC$. Докажите, что ортоцентр делит отрезок BH в отношении $3 : 1$, считая от вершины.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01879

3-01903 Высшая проба 2023 8 № 8.5

Задача 8.5. *(20 баллов)* Треугольник ABC таков, что $BC < AC < AB$. Точка M — середина стороны AC. На стороне AB нашлась точка K такая, что $CK = BC$ и $BK = AC$. Докажите, что $\angle BAC = 2\angle ABM$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01903

3-01924 Высшая проба 2022 8 № 2

Задание 2 (15 баллов)

В параллелограмме ABCD отмечена точка K такая, что AB=BK=KC. Докажите, что центр параллелограмма равноудален от середин всех сторон треугольника AKD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01924

3-01927 Высшая проба 2022 8 № 5

Задание 5 (20 баллов)

Имеется 111 палочек длин 1, 2, 3, …, 111. Их выкладывают по кругу в некотором порядке. Обязательно ли найдутся лежащие подряд три палочки, из которых можно сложить треугольник?

Напоминаем, что «вырожденный треугольник» не является треугольником.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01927

3-01945 Высшая проба 2003 8 № 5

Задание 5 (15 баллов)

В треугольнике ABC угол B равен 80°. На стороне BC отмечена точка D такая, что AB = AD = CD; на стороне AB отмечена точка F такая, что AF = BD. На отрезке AC отмечена точка E такая, что AB = AE. Найдите угол AEF.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-01945

3-06825 · Олимпиада имени Эйлера · 2018 · 8 · № 3

3-06810 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 6

6. Точки M и N — середины сторон AB и BC соответственно треугольника ABC. На продолжении отрезка CM за точку M отмечена точка D. Оказалось, что $BC = BD = 2$ и $AN = 3$. Докажите, что $\angle ADC = 90°$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06810

3-06817 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 5

5. Периметр треугольника ABC равен 2. На стороне AC отмечена точка P, а на отрезке CP — точка Q так, что $2AP = AB$ и $2QC = BC$. Докажите, что периметр треугольника BPQ больше 1.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06817

3-06820 Олимпиада имени Эйлера 2019 8 № 8

8. Точка N — середина стороны BC треугольника ABC, в котором $\angle ACB = 60°$. Точка M на стороне AC такова, что $AM = BN$. Точка K — середина отрезка BM. Докажите, что $AK = KC$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06820

3-06825 Олимпиада имени Эйлера 2018 8 № 3

3. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ равны и пересекаются в точке K. Внутри треугольников AKD и BKC выбрали точки P и Q соответственно так, что $\angle KAP = \angle KDP = \angle KBQ = \angle KCQ$. Докажите, что прямая PQ параллельна биссектрисе угла AKD.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06825

3-00584 · ВсОШ · 2026 · 10 · № 10.3

3-00584 ВсОШ 2026 10 № 10.3

Задача 10.3. В остроугольном треугольнике ABC провели высоту AD. Вписанные окружности треугольников ABD и ACD касаются AD в точках P и Q соответственно и касаются BC в точках X и Y соответственно. Пусть прямые PX и QY пересекаются в точке Z. Найдите площадь треугольника XYZ, если известно, что $BC = 22$, $AD = 12$ а периметр треугольника ABC равен 56.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00584

3-00586 ВсОШ 2026 10 № 10.5

Задача 10.5. Во вписанном четырехугольнике $ABCD$ на стороне AD отметили такую точку X, что $AX = CD$ и $\angle BXD = \angle CDA$. Найдите BX, если известно, что $AB = 8$, $BC = 10$, $CD = 3$.

Оригинал, стр. 5 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00586

3-00610 ВсОШ 2026 10 № 10.3

10.3. Периметр выпуклого пятиугольника $ABCDE$ равен 2. Пусть O_a, O_b, O_c, O_d, O_e — центры описанных окружностей треугольников EAB, ABC, BCD, CDE, DEA соответственно. Пусть M_a, M_b, M_c, M_d, M_e — середины отрезков AO_a, BO_b, CO_c, DO_d, EO_e соответственно. Докажите, что

$$M_aM_b + M_bM_c + M_cM_d + M_dM_e + M_eM_a \geqslant 1.$$

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00610

3-00638 ВсОШ 2026 10 № 10.6

10.6. На окружности отмечено 16 точек, которые делят окружность на 16 равных дуг. Петя расставил в этих точках (в некотором порядке) 16 последовательных натуральных чисел. Далее для каждой пары диаметрально противоположных точек Петя вычислил сумму чисел в этих точках. Могло ли оказаться, что полученные 8 сумм представляют собой 8 последовательных натуральных чисел?

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00638

3-07094 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 5

3-07033 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. На продолжении основания AC равнобедренного треугольника ABC за вершину A выбрана точка K, а на боковой стороне AB — точка L так, что $KL = LC$. Оказалось, что $KA = LB$. Найдите угол ABC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07033

3-07054 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В равнобедренном треугольнике ABC ($AB = BC$) точка M — середина стороны AB, а точка K на стороне AC такова, что $\angle ABK = \angle BKA$. Оказалось, что $KB = KM$. Докажите, что $2AC = 3AB$.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07054

3-07075 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. В треугольнике ABC, у которого угол B меньше 120 градусов, медиана BD короче половины стороны AB. Докажите, что эта медиана длиннее половины стороны BC.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07075

3-07094 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. BM — медиана остроугольного треугольника ABC. Биссектриса угла C пересекает прямую, проходящую через A параллельно BC, в точке X. Оказалось, что $BM = MX$. Докажите, что $BC > AC$.

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации олимпиаду им. Эйлера 18-значного номера.

Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**, вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах — письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки) **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу
https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 6 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последние час-полтора отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этих рекомендаций, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07094

Задачник Официальный разбор

3-07094 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 5 · продолжение

3-07094 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07094

3-07109 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Внутри стороны BC выпуклого четырехугольника $ABCD$ нашлась такая точка E, что прямая AE делит четырёхугольник на две равные по площади части. Какая из вершин четырехугольника находится дальше всех от прямой AE?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07109

3-07128 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 4

4. В треугольнике ABC провели биссектрису BE и серединный перпендикуляр m к стороне AB. Оказалось, что $BE = EC$, а прямая m пересекает сторону BC. Докажите, что угол C меньше 36 градусов.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07128

3-07142 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. $ABCD$ — выпуклый четырёхугольник, где $AB = 7$, $BC = 4$, $AD = DC$, $\angle ABD = \angle DBC$. Точка E на отрезке AB такова, что $\angle DEB = 90°$. Найдите длину отрезка AE.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07142

3-07156 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 2

2. Дан треугольник ABC, в котором $AB = BC$. На стороне BC нашлась такая точка D, что $CD = AC$. Точка E на луче DA такова, что $DE = AC$. Какой отрезок длиннее — EC или AC?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07156

3-07014 · Олимпиада имени Эйлера · год не указан · 8 · № 5

3-06990 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 3

3. Вершина C равнобедренной трапеции $ABCD$ ($AD \| BC$) лежит на основании AE прямоугольного равнобедренного треугольника ADE. Докажите, что прямая CD перпендикулярна прямой BE.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-06990

3-07014 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5

5. Шестиугольник, все углы которого меньше 180 градусов, таков, что каждый треугольник, образованный тремя идущими подряд его вершинами, имеет площадь 1. Докажите, что площадь этого шестиугольника не меньше 6.

Ваш девятизначный регистрационной номер — это последние 9 цифр полученного при регистрации 18-значного номера.

Вопросы *по техническим проблемам*, возникающим при регистрации участников и работе в личных кабинетах задавайте письмами по адресу **online@sochisirius.ru** (служба технической поддержки). Вопросы, *связанные с заданиями,* задавайте письмами по адресу **info@matol.ru**. **Не следует писать на оба адреса сразу!**

Прежде, чем задавать вопрос по заданию, посмотрите, нет ли ответа на него в документе по адресу https://docs.google.com/document/d/1LQX2KGc6uSovBttJnVdSW6Is6ImXNhzQAtjEtVVF9dI/edit?usp=share_link

Внимание! Из 5 часов, отведённых на тур, настоятельно рекомендуем последний час отвести на сканирование и загрузку работы. Перед этим просим внимательно изучить помещённую ниже инструкцию (даже если Вы уже делали это перед регистрацией) и точно следовать ей. Претензии по проблемам, возникшим из-за нарушения этой инструкции, не принимаются.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07014

3-07014 Олимпиада имени Эйлера год ? 8 № 5 · продолжение

ИНСТРУКЦИЯ

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-07014

З-05821 · Ломоносов · 2022 · 9 · № 8

З-02052 Высшая проба 2002 9 № 5

5. Одна сторона прямоугольника в 5 раз длиннее другой. Покажите, как разрезать этот прямоугольник на 4 части и сложить из них квадрат. Части можно переворачивать и поворачивать, но нельзя накладывать друг на друга, и внутри квадрата не должно быть непокрытых участков.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-02052

З-05721 Ломоносов 2025 9 № 3

Задача 3

В-1 Из бумаги вырезали два разных прямоугольника — но у каждого длины сторон выражаются натуральными числами, и у каждого периметр численно равен его площади. Оба прямоугольника положили на стол, один на другой, так, что некоторые стороны одного прямоугольника оказались параллельны некоторым сторонам другого — и какая-то часть столешницы оказалась накрыта всего одним слоем бумаги.

Какая наименьшая возможная площадь этой части столешницы?

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05721

З-05722 Ломоносов 2025 9 № 4

Задача 4

В-1 Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке O. Прямая AO пересекает описанную окружность треугольника OBC в точках O и M. Найдите длину секущей OM, если $BC = 6$, $AB : AC = 3 : 1$, и $\angle BAC = 60^\circ$.

Оригинал, стр. 2 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05722

З-05818 Ломоносов 2022 9 № 5

Задача 5 (10 баллов)

В-1 В параллелограмме $ABCD$ точки E и F — середины сторон AD и CD соответственно. Пусть G и H — точки пересечения отрезков BE и BF соответственно с диагональю AC параллелограмма. Найдите площадь четырёхугольника $GHFE$, если площадь параллелограмма $ABCD$ равна 24.

Оригинал, стр. 15 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05818

З-05821 Ломоносов 2022 9 № 8

Задача 8 (20 баллов)

В-1 В неравнобедренном треугольнике ABC один из углов равен разности двух других и один из углов в два раза больше другого. Биссектрисы углов A, B и C пересекают описанную вокруг треугольника окружность в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно. Найдите площадь треугольника $A_1B_1C_1$, если площадь треугольника ABC равна 8. При необходимости округлите ответ до сотых.

Оригинал, стр. 18 / источник и доступные разборы — в каталоге З-05821

3-00745 · ВсОШ · 2025 · 9 · № 7

3-00714 ВсОШ 2026 9 № 9.8 · продолжение

52 Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00714

3-00740 ВсОШ 2025 9 № 2

2. На стороне AC треугольника ABC отмечена точка E. Известно, что $\angle EBC = 25°$, $\angle BCA = 32°$, $\angle BAC$ 30°. Точка D на плоскости такова, что $AD \parallel BE$. Какое наименьшее значение может принимать величи гла $\angle DAB$? Ответ выразите в градусах.

Оригинал, стр. 1 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00740

3-00745 ВсОШ 2025 9 № 7

7. Длины сторон AB и AD прямоугольника $ABCD$ равны 20 и 23 соответственно. Пусть M — середи гороны CD и пусть X — такая точка на плоскости, что A — середина отрезка XM. Найдите площад реугольника XBD.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00745

3-00746 ВсОШ 2025 9 № 1

1. Площадь треугольника, одна сторона которого совпадает со стороной прямоугольника, а ещё одн вершина лежит на противоположной стороне, равна половине площади прямоугольника. Если пря моугольник со сторонами a и b, то его площадь равна ab, а площадь «вписанного» треугольник равна $\frac{1}{2}ab$.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00746

3-00747 ВсОШ 2025 9 № 2

2. Медиана делит треугольник на два треугольника равной площади. Действительно, середина сторон разбивает отрезок на две равные стороны в этих треугольниках, а опущенная на эти стороны высот одна и та же.

Оригинал, стр. 3 / источник и доступные разборы — в каталоге 3-00747